



4

16

1920 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Easy Subnetting



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics;

14/11/2024

أساسيات الشبكات

تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الـ IP Address وعن الـ Subnetting Mask وعرفنا الـ Subnetting على أنه تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية أصغر بهدف سهولة التحكم بها وتخفيف العبء على الشبكة وفي محاضرة اليوم سنكمل الحديث عن الـ Subnetting.

مراجعة هامة قبل البدء:

يتم تحديد الـ class الذي يندرج تحته IP بناءً على أول byte.

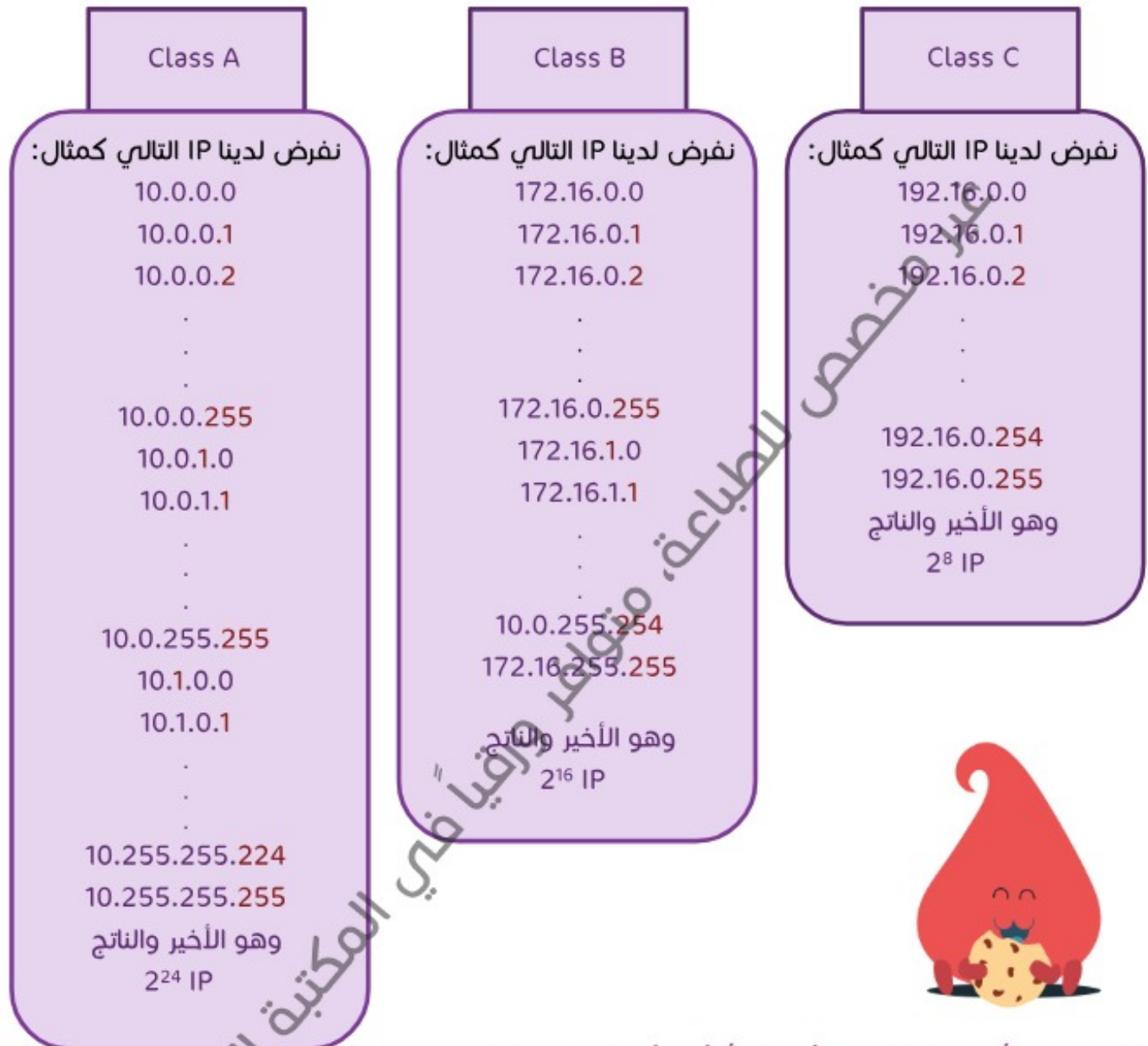
First byte	0	1 → 126	127	128 → 191	192 → 223
Class	محجوز	Class A	محجوز	Class B	Class C
Default subnet mask		255.0.0.0 (/8)		255.255.0.0 (/16)	255.255.255.0 (/24)
Format		N.H.H.H		N.N.H.H	N.N.N.H
عدد IP الاعظمي الذي يقدمه		2^{24}		2^{16}	2^8

مصطلحات هامة:

- Subnet Mask: عنوان مؤلف من 32 بت مقسم لـ 4 خانات يكتب بشكل عشري أو ثنائي.
- CIDR: هو عدد الواحدات ضمن الـ Subnet Mask.
- n: هو عدد الأصفار ضمن الـ Subnet Mask.
- Host: عدد المستخدمين لـ الشبكة.
- CIDR(subnet mask) - default subnet: m
- Default subnet mask: - أن IP كان class A فهو 255.0.0.0
- أن IP كان class B فهو 255.255.0.0
- أن IP كان class C فهو 255.255.255.0
- Block size: هي خطوة الانتقال من شبكة فرعية إلى شبكة فرعية أخرى تليها.
- Interesting Byte: هو أول بايت ضمن الـ subnet mask قيمته عشرية مغايرة لـ 0/255.
- Network ID: هو عنوان الشبكة وهو أول IP ضمن الشبكة.
- Broadcast ID: هو عنوان البث وهو آخر IP ضمن الشبكة.

طريقة توزيع الكلاسات:

والمقصود كيف سيحجز المستخدمين الجدد الـ IP.

ما الخطوات الأساسية لتقسيم شبكة وإنشاء شبكات فرعية ؟

1- تحديد عدد معرفات الشبكة المطلوبة (Network ID).

توضيح أربيسيزي:

Network ID: هو عنوان يستخدم لتعريف شبكة فرعية ضمن الشبكة الكبرى حيث يكون لكل شبكة فرعية أو اتصال شبكة (LAN/WAN) يجب ان يكون معرف شبكة فريد unique Network ID لتمييزها عن الشبكات الأخرى ولكي نحدد عدد معرفات الشبكة المطلوبة :

نجمع عدد الشبكات المحلية LAN + عدد الشبكات WAN

مثال توضيحي:

مكتب صغير فيه شبكتان محليتان (شبكة حواسيب في قسم الموارد البشرية وشبكة الطابعات والخوادم في قسم تقنية المعلومات) وتحتاج لشبكة اتصال WAN بين المكتب الرئيسي ومكتب فرعي يكون عندها لدينا 3 Network ID

2- تحديد عدد معرفات المستخدمين (Host IDs) المطلوبة لكل شبكة فرعية .

توضيح أريسيزي:

Host ID: هو جزء من عنوان IP يستخدم لتحديد جهاز معين داخل الشبكة الفرعية حيث يوجد لكل جهاز متصل بالشبكة الفرعية IP مميز فريد يعرفه ضمن الشبكة ولكي نحدد عدد معرفات المستخدمين المطلوبة في كل شبكة نستخدم القانون: $Hosts = 2^n - 2$

3- إنشاء الشبكة الفرعية بناءً على المتطلبات السابقة: فنجلب عدد معرفات الشبكات وعدد معرفات المستخدمين ونخرج الـ subnet mask

ملاحظة 1:

عندما أريد استخدام الـ subnet mask مع كلاس معين فإن الخيارات المتاحة لـ subnet Mask مع هذا الكلاس تكون ابتداءً من default subnet Mask وحتى (/30)

على سبيل المثال مع الكلاس c تكون subnet Mask المتاحة هي:

255.255.255.0 (/24)

255.255.255.128 (/25)

255.255.255.192 (/26)

255.255.255.224 (/27)

255.255.255.224 (/28)

255.255.255.248 (/29)

255.255.255.252 (/30)

ملاحظة 2:

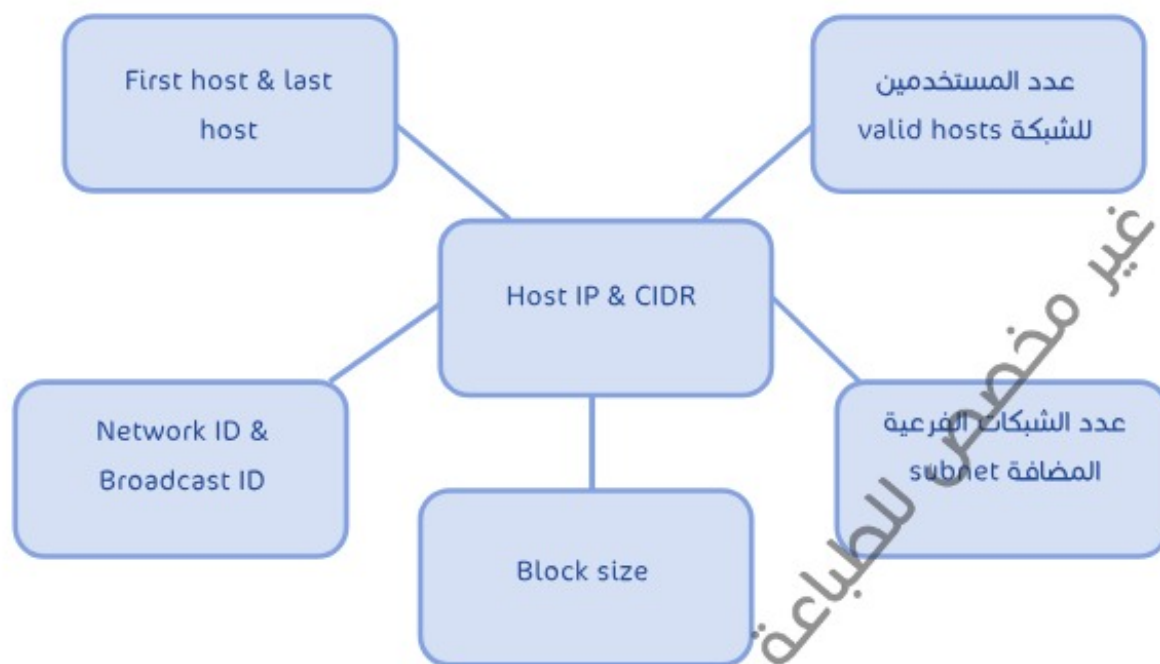
إذا كان CIDR=31 يكون عدد المستخدمين حسب القاعدة $2^n - 2$ و n عدد الأصفار في subnet Mask
 $hosts=0$, $n=1$ حيث يجب ان يكون عدد المستخدمين في الشبكة لا يقل عن مستخدمين



"قد تبدو أيام الدراسة صعبة عليك، لكن أجر طلب العلم

عظيم، لذا استعن بالله واستمر.."

حتى نهاية المحاضرة نص السؤال سيكون عبارة عن Host IP ومعه CIDR (/□) الذي سنجلب منه الـ subnet Mask وسيكون هناك 5 أسئلة رئيسية عن :



التمرين الأول:

192.168.1.100 /27

subnet Mask 255.255.255.224

1- ما هو عدد الشبكات الفرعية المضافة التي يستطيع الـ IP مع subnet Mask توليدها .

2- ماهو عدد المستخدمين.

3- احسب الـ Block size أو حجم الكتلة لكل شبكة من الشبكات.

4- ماهو الـ Network ID & Broadcast ID.

5- ما هو عنوان أول مستخدم وآخر مستخدم first host & last host أو بصيغة أخرى الـ Host Range.

الطلب الأول:

القانون: 2^m

خطوات الحل:

(1) نقوم بتصنيف الـ IP المُعطى تحت أي كلاس يندرج وذلك بحسب أول بايت (A/B/C) في مثالنا : هو كلاس C

(2) من الجدول الموجود في بداية المحاضرة نستخرج الـ Default Subnet Mask في مثالنا : Default Subnet Mask = 24 لأنه كلاس C

(3) نحسب m وقانون حسابها $m = CIRD - (Default Subnet Mask)$

في مثالنا: $m = 27 - 24 = 3$

(4) في النهاية نقوم بالتعويض بالقانون لإيجاد عدد الشبكات المضافة.

في مثالنا: $2^3 = 8$

الطلب الثاني:

القانون: $2^2 - 2$

خطوات الحل:

(1) نوجد n وهو عدد الأصفار في الـ subnet Mask ولحسابه $n = 32 - CIDR$

في مثالنا: $n = 32 - 27 = 5$

(2) نعوض في قانون عدد المستخدمين.

في مثالنا: $host = 2^5 - 2 = 30, 32 IP$

الطلب الثالث:

القانون: $Block Size = 256 - interesting Byte$

ولحساب interesting Byte: هو أول بايت في الـ subnet Mask قيمته مغايرة لـ 255/0

وفي حالة خاصة: إذا لم يكن هناك بايت مغاير لـ 255/0 يكون هو أول صفر.

بالعودة إلى مثالنا نجد أنه 224

$Block size = 256 - 224 = 32$

الطلب الرابع:

خطوات الحل:

(1) نلاحظ من الطلب السابق أن موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ interesting byte هو البايت الرابع

من الـ subnet Mask ويقابله في الـ IP المَعطى لدينا الرقم 100

(2) نقسم المجال من 0 إلى 256 مجالات عديدة. كل مجال 32 حسب قيم الـ Block size ونبحث في

كل مجال عن الرقم 100

$0 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 96 \rightarrow 128$

(3) نلاحظ وجود الرقم 100 في المجال [96,128] ونضع أطراف المجال في موقع البايت الذي وجدنا عنده

الـ interesting byte حيث نضع الطرف الأدنى في الـ Network ID ونضع الطرف الأعلى في

Broadcast ID

(4) في حال كان موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ interesting byte ليس في البايت الرابع

نكمل الـ Network ID أصفاراً و نكمل الـ Broadcast ID بالرقم 255

لكن في حالتنا هو في الرابع وبالتالي:

Network ID : 192.168.1.96

Broadcast ID : 192.168.1.127

الطلب الخامس:

First host : 192.168.1.97

Last host : 192.168.1.126

نتيجة مستفادة من الطلب الأول والثاني:

IP كلاس C يعطينا شبكة كبيرة من كتلة وحدة حجمها IP 256 ومن خلال ال Subnet Mask نقسم الشبكة لـ 8 شبكات كل شبكة يوجد فيها 30 مستخدم

نتيجة مستفادة من الطلب الرابع:

إن Network ID هو أول عنوان في الشبكة الخاصة لـ IP المُعطى في نص السؤال والـ Broadcast ID هو الأخير.

نتيجة مستفادة من الطلب الخامس:

في حال قمنا بتوصيل جهاز ما بهذه الشبكة فإن أول IP سيتم حجزه هو 192.168.1.97

التمرين الثاني:

200.100.50.25/28

Subnet Mask 255.255.255.240

الحل :

1- عدد الشبكات المضافة:

الـ IP المُعطى هو كلاس C و Default subnet Mask = 24

$$m = CIRD - \text{Default subnet Mask} \\ = 28 - 24 = 4$$

القانون: عدد الشبكات المضافة

$$2^m = 2^4 = 16$$



2- عدد المستخدمين:

$$host = 2^n - 2$$

لكن n هو عدد الأصفار في subnet Mask

$$n = 32 - CIRD$$

$$n = 32 - 28 = 4$$

نعوض في القانون:

$$host = 2^n - 2 = 14$$

3- Block size

$$Block\ size = 256 - interesting\ byte$$

$$subnet\ Mask\ 255.255.255.240$$

$$Block\ size = 256 - 240 = 16$$

4- Network ID & Broadcast ID لهذه الشبكة

(1) نلاحظ من الطلب السابق أن موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ interesting Byte هو الرابع من الـ subnet

Mask وتقبله من الـ IP المُعطى الرقم 25

(2) نقسم المجال من 0 إلى 256 مجالات عديدة كل مجال هو 16 حسب قيمة الـ Block Size ونبحث في كل مجال عن الرقم 25

$$0 \rightarrow 16 \rightarrow 32$$

(3) نلاحظ وجود الرقم 25 في المجال [16,32] ونضع أطراف المجال في موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ

Interesting Byte حيث نضع الطرف الأدنى 16 في الـ Network ID والطرف الأعلى 31 في الـ Broadcast ID

$$Network\ ID : 200.100.50.16$$

$$Broadcast\ ID : 200.100.50.31$$

5- first host & last host

$$first\ host : 200.100.50.17$$

$$last\ host : 200.100.50.30$$

التعريف الثالث:

$$224.100.33.77/26$$

قبل البدء في الطلبات 5 نلاحظ أن الـ IP المُعطى لا يندرج تحت أحد الكلاسات A/B/C لذلك فهو غير قابل للحل.

التعريف الرابع:

223.100.33.77/26

subnet Mask 255.255.255.192

الحل:

1- عدد الشبكات المضافة:

الـ IP المُعطى هو كلاس C و Default subnet Mask = 24

$$m = CIRD - \text{Default subnet Mask}$$

$$= 26 - 24 = 2$$

القانون: عدد الشبكات المضافة

$$2^m = 2^2 = 4$$

2- عدد المستخدمين:

$$\text{host} = 2^n - 2$$

لكن n هو عدد الأصفار في subnet Mask

$$n = 32 - CIRD$$

$$n = 32 - 26 = 6$$

نعوض في القانون:

$$\text{host} = 2^6 - 2 = 62$$

3- Block size

$$\text{Block size} = 256 - \text{interesting byte}$$

subnet Mask 255.255.255.192

$$\text{Block size} = 256 - 192 = 64$$

4- Network ID & Broadcast ID لهذه الشبكة

(1) نلاحظ من الطلب السابق أن موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ interesting Byte هو الرابع من الـ subnet

Mask وتقابله من الـ IP المُعطى الرقم 77

(2) نقسم المجال من 0 إلى 256 مجالات عديدة كل مجال هو 64 حسب قيمة الـ Block Size ونبحث في كل مجال

عن الرقم 77

$$0 \rightarrow 64 \rightarrow 128$$

(3) نلاحظ وجود الرقم 77 في المجال [64,128] ونضع أطراف المجال في موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ

Interesting Byte حيث نضع الطرف الأدنى 64 في الـ Network ID والطرف الأعلى 127 في الـ Broadcast ID

Network ID : 223.100.33.64

Broadcast ID: 223.100.33.127

first host & last host -5

first host : 223.100.33.65

last host : 223.100.33.126

التمرين الخامس:

172.16.40.30/20

subnet Mask 255.255.240.0

الحل:

1- عدد الشبكات المضافة:

الـ IP المُعطى هو كلاس B و Default subnet Mask = 16

$$m = CIRD - \text{Default subnet Mask}$$

$$= 20 - 16 = 4$$

القانون: عدد الشبكات المضافة

$$2^m = 2^4 = 16$$

2- عدد المستخدمين:

$$\text{host} = 2^n - 2$$

لكن n هو عدد الأصفار في subnet Mask

$$n = 32 - CIRD$$

$$n = 32 - 20 = 12$$

نعوض في القانون:

$$\text{host} = 2^{12} - 2$$

ملاحظة: في حال أي ناتج كان الأس فيه أكبر من 10 نترك القوة دون فكها كما في المثال الحالي
 $2^{12} - 2$ كما هي ونأخذ علامة الجواب.

Block size -3

$$\text{Block size} = 256 - \text{interesting byte}$$

subnet Mask 255.255.240.0

$$\text{Block size} = 256 - 240 = 16$$

4- Network ID & Broadcast ID لهذه الشبكة

(1) نلاحظ من الطلب السابق أن موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ interesting Byte هو الثالث من الـ subnet

Mask وتقابله من الـ IP المُعطى الرقم 40

- (2) نقسم المجال من 0 إلى 256 مجالات عديدة كل مجال هو 16 حسب قيمة الـ Block Size ونبحث في كل مجال عن الرقم 40
- 0 → 16 → 32 → 48
- (3) نلاحظ وجود الرقم 40 في المجال [32,48] ونضع أطراف المجال في موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ Interesting Byte حيث نضع الطرف الأدنى 32 في الـ Network ID والطرف الأعلى 47 في الـ Broadcast ID
- (4) هام جداً:

كما تحدثنا في أول مثال يوجد حالات خاصة فيها موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ interesting byte ليس في البايت الرابع لذلك:

نكمل الـ Network ID بأصفاراً
Network ID : 172.16.32.0

نكمل الـ Broadcast ID بـ 255
Broadcast ID : 172.16.47.255

5- first host & last host

first host : 172.16.32.1
last host : 172.16.47.254

ملاحظة: في حال اعتبرنا عنوان أول مستخدم 172.16.33.0
بذلك نخسر 256 IP من الشبكة وهذا خاطئ.

التمرين السادس:

190.255.80.3/19
subnet Mask 255.255.224.0

الحل:

1- عدد الشبكات المضافة:

الـ IP المُعطى هو كلاس B و Default subnet Mask = 16

$$m = CIRD - \text{Default subnet Mask}$$

$$= 19 - 16 = 3$$

القانون: عدد الشبكات المضافة

$$2^m = 2^3 = 8$$

2- عدد المستخدمين:

$host = 2^n - 2$

لكن n هو عدد الأصفار في subnet Mask

$n = 32 - CIRD$
 $n = 32 - 19 = 13$

نعوض في القانون:

$host = 2^{13} - 2$



Block size -3

$$\text{Block size} = 256 - \text{interesting byte}$$

$$\text{subnet Mask } 255.255.224.0$$

$$\text{Block size} = 256 - 224 = 32$$

4- Network ID & Broadcast ID لهذه الشبكة

(1) نلاحظ من الطلب السابق أن موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ interesting Byte هو الثالث من الـ subnet Mask وتقابلته من الـ IP المُعطى الرقم 80

(2) نقسم المجال من 0 إلى 256 مجالات عديدة كل مجال هو 32 حسب قيمة الـ Block Size ونبحث في كل مجال عن الرقم 80

$$0 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 96$$

(3) نلاحظ وجود الرقم 80 في المجال [64,95] ونضع أطراف المجال في موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ interesting Byte حيث نضع الطرف الأدنى 64 في الـ Network ID والطرف الأعلى 95 في الـ Broadcast ID

(4) هام جداً:

موقع الـ interesting Byte ليس في البايت الرابع لذلك:

نكمل الـ Network ID بأصفاراً Network ID : 190.255.64.0

نكمل الـ Broadcast ID بـ 255 Broadcast ID : 190.255.95.255

5- first host & last host

first host : 190.255.64.1

last host : 190.255.95.254

التمرين السابع:

130.30.30.10/30

Subnet Mask 255.255.255.252

الحل:

1- عدد الشبكات المضافة:

الـ IP المُعطى هو كلاس B و Default subnet Mask = 16

$$m = CIRD - \text{Default subnet Mask}$$

$$= 30 - 16 = 14$$

القانون: عدد الشبكات المضافة

$$2^m = 2^{14}$$

2- عدد المستخدمين:

$$host = 2^n - 2$$

لكن n هو عدد الأصفار في subnet Mask

$$n = 32 - CIRD$$

$$n = 32 - 30 = 2$$

نعوض في القانون:

$$host = 2^2 - 2 = 2$$

3- Block size

$$Block\ size = 256 - interesting\ byte$$

$$subnet\ Mask\ 255.255.255.252$$

$$Block\ size = 256 - 252 = 4$$

4- Network ID & Broadcast ID لهذه الشبكة

(1) نلاحظ من الطلب السابق أن موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ interesting Byte هو الرابع من الـ subnet

Mask وتقابله من الـ IP المُعطى الرقم 10

(2) نقسم المجال من 0 إلى 256 مجالات عديدة كل مجال هو 4 حسب قيمة الـ Block Size ونبحث في كل مجال

عن الرقم 10

$$0 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 12$$

(3) نلاحظ وجود الرقم 10 في المجال [8,12] ونضع أطراف المجال في موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ

Interesting Byte حيث نضع الطرف الأدنى 8 في الـ Network ID والطرف الأعلى 11 في الـ Broadcast ID

$$Network\ ID : 130.30.30.8$$

$$Broadcast\ ID : 130.30.30.11$$

5- first host & last host

$$first\ host : 130.30.30.9$$

$$last\ host : 130.30.30.10$$

التمرين الثامن:

$$10.80.40.80/12$$

$$Subnet\ Mask\ 255.240.0.0$$

الحل:

1- عدد الشبكات المضافة:

الـ IP المُعطى هو كلاس A و Default subnet Mask = 8

$$m = CIRD - Default\ subnet\ Mask$$

$$= 12 - 8 = 4$$

القانون: عدد الشبكات المضافة

$$2^m = 2^4$$

2- عدد المستخدمين:

$$host = 2^n - 2$$

لكن n هو عدد الأصفار في subnet Mask

$$n = 32 - CIRD$$

$$n = 32 - 12 = 20$$

نعوض في القانون:

$$host = 2^{20} - 2$$

Block size -3

$$Block\ size = 256 - interesting\ byte$$

$$subnet\ Mask\ 255.240.0.0$$

$$Block\ size = 256 - 240 = 16$$

4- Network ID & Broadcast ID لهذه الشبكة

(1) نلاحظ من الطلب السابق أن موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ interesting Byte هو الثاني من الـ subnet

Mask وتقابله من الـ IP المُعطى الرقم 80

(2) نقسم المجال من 0 إلى 256 مجالات عديدة كل مجال هو 16 حسب قيمة الـ Block Size ونبحث في كل مجال

عن الرقم 80

$$0 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \rightarrow 48 \rightarrow 64 \rightarrow 80 \rightarrow 96$$

(3) نلاحظ وجود الرقم 80 في المجال [80,96] ونضع أطراف المجال في موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ

Interesting Byte حيث نضع الطرف الأدنى 80 في الـ Network ID والطرف الأعلى 95 في الـ Broadcast ID

(4) هام جداً:

موقع الـ interesting Byte ليس في البايت الرابع لذلك:

$$Network\ ID : 10.80.0.0$$

نكمل الـ Network ID أصفاراً

$$Broadcast\ ID : 10.95.255.255$$

نكمل الـ Broadcast ID 255

5- first host & last host

$$first\ host : 10.80.0.1$$

$$last\ host : 10.95.255.254$$

التمرين التاسع:

126.100.55.30/10

Subnet Mask 255.192.0.0

الحل:

1- عدد الشبكات المضافة:

الـ IP المُعطى هو كلاس A و Default subnet Mask = 8

$$m = CIRD - \text{Default subnet Mask}$$

$$= 10 - 8 = 2$$

القانون: عدد الشبكات المضافة

$$2^m = 2^2 = 4$$

2- عدد المستخدمين:

$$\text{host} = 2^n - 2$$

لكن n هو عدد الأصفار في subnet Mask

$$n = 32 - CIRD$$

$$n = 32 - 10 = 22$$

نعوض في القانون:

$$\text{host} = 2^{22} - 2$$

3- Block size

$$\text{Block size} = 256 - \text{interesting byte}$$

$$\text{subnet Mask } 255.192.0.0$$

$$\text{Block size} = 256 - 192 = 64$$

4- Network ID & Broadcast ID لهذه الشبكة

(1) نلاحظ من الطلب السابق أن موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ interesting Byte هو الثاني من الـ subnet

Mask وتقبله من الـ IP المُعطى الرقم 100

(2) نقسم المجال من 0 إلى 256 مجالات عديدة كل مجال هو 64 حسب قيمة الـ Block Size ونبحث في كل مجال

عن الرقم 100

$$0 \rightarrow 64 \rightarrow 128$$

(3) نلاحظ وجود الرقم 100 في المجال [64,128] ونضع أطراف المجال في موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ

Interesting Byte حيث نضع الطرف الأدنى 64 في الـ Network ID والطرف الأعلى 127 في الـ

Broadcast ID

(4) هام جداً:

موقع الـ interesting Byte ليس في البايت الرابع لذلك:

Network ID :126.64.0.0

نكمل الـ Network ID بأصفاراً

Broadcast ID :126.127.255.255

نكمل الـ Broadcast ID 255

first host & last host -5

first host : 126.64.0.1

last host : 126.127.255.254

التمرين العاشر:

50.50.50.16 /29

Subnet Mask 255.255.255.248

الحل:

1- عدد الشبكات المضافة:

الـ IP المُعطى هو كلاس A و Default subnet Mask = 8

$$m = CIRD - \text{Default subnet Mask}$$

$$= 29 - 8 = 21$$

القانون: عدد الشبكات المضافة

$$2^m = 2^{21}$$

2- عدد المستخدمين:

$$\text{host} = 2^n - 2$$

لكن n هو عدد الأصفار في subnet Mask

$$n = 32 - CIRD$$

$$n = 32 - 29 = 3$$

نعوض في القانون:

$$\text{host} = 2^3 - 2 = 6$$

3- Block size

$$\text{Block size} = 256 - \text{interesting byte}$$

subnet Mask 255.255.255.248

$$\text{Block size} = 256 - 248 = 8$$

4- Network ID & Broadcast ID لهذه الشبكة

(1) نلاحظ من الطلب السابق أن موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ interesting Byte هو الرابع من الـ subnet

Mask وتقابله من الـ IP المُعطى الرقم 16

(2) نقسم المجال من 0 إلى 256 مجالات عديدة كل مجال هو 8 حسب قيمة الـ Block Size ونبحث في كل مجال عن الرقم 16

0 → 8 → 16 → 24

(3) نلاحظ وجود الرقم 16 في المجال [16,24] ونضع أطراف المجال في موقع البايت الذي وجدنا عنده الـ Interesting Byte حيث نضع الطرف الأدنى 16 في الـ Network ID والطرف الأعلى 23 في الـ Broadcast ID

Network ID : 50.50.50.16
Broadcast ID : 50.50.50.23

first host & last host -5

first host : 50.50.50.17

last host : 50.50.50.22

ملاحظة: كانت من الصدفة أن في التمرين الأخير كان العنوان المُعطى في نص الـ Network ID أما في الامتحان فالمعيد يتعد عن هذه المساعدة.

فكرة مساعدة في حساب Subnet Mask

بعد أن نقوم بأخذ الـ CIDR المُعطى والبدء بكتابة الـ subnet Mask على شكل واحدات نبدأ من اليسار ونأخذ كل 8 واحدات (1111 1111) هذا البايت يعبر عن 255 في النهاية يبقى لدينا بايت يحوي واحدات وأصفار وهو واحد من الأرقام السبعة التالية :

- 1000 0000 → 128
- 1100 0000 → 192
- 1110 0000 → 224
- 1111 0000 → 240
- 1111 1000 → 248
- 1111 1100 → 252
- 1111 1110 → 254



The End